$M_a := 200\ (N \cdot m)$ $T_m := 300\ (N \cdot m)$ $S_u := 600\ MPa$

$S_e := 200\ MPa$ $K_f := 1.60$ $n_d := 2.0$

Del 1 - DE-Goodman

Bøjningen er fuldt vekslende (M_a), og vridningen er konstant (T_m, T er tesla i Mathcad). Slides bruger DE-Goodman for en massiv aksel (Kapitel11_Slides, slide 7):

Vi regner de to led hver for sig. Bøjningsleddet:

$$b_{led} := \frac{K_f \cdot M_a}{S_e} = \left(1.6 \cdot 10^3\right)\ mm^3$$

Vridningsleddet:

$$v_{led} := \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot T_m}{S_u} = 433.013\ mm^3$$

Worked Example — Sizing a Shaft for Fatigue Life

Determine the required solid shaft diameter (d) to achieve $n = 2.0$ for $M = 200$ N m (reversed) and $T = 300$ N m (steady).

1. Inputs and Material Properties

Machined steel with $K_f = 1.60$:

$S_u = 600$ MPa, $S_e = 200$ MPa, $M = 200\times10^3$ N mm, $T = 300\times10^3$

$$d = \left\{ \frac{32 \times 2.0}{\pi} \left[\frac{1.60 \times (200 \times 10^3)}{200} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{300 \times 10^3}{600} \right] \right\}^{1/3}$$

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Diameteren

$$d_a := \left(\frac{32 \cdot n_d}{\pi} \cdot \left(b_{led} + v_{led} \right) \right)^{\left(\frac{1}{3} \right)} = 34.598 \ mm$$

Vi vælger den nærmeste standardstørrelse over, 35 mm.
Bøjningsleddet er næsten fire gange vridningsleddet: det er den vekslende bøjning, der dimensionerer akslen.

$$d_a = 34.598 \ mm$$

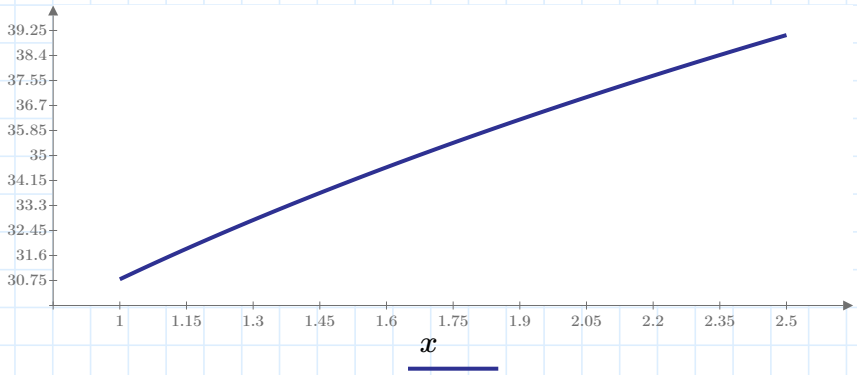
Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - $K_f = 1$

Med K_f = 1 bliver bøjningsleddet 1000 mm³ og diameteren:

$$d_1 := \left(\frac{32 \cdot n_d}{\pi} \cdot \left(\frac{M_a}{S_e} + v_{led}\right)\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} = 30.791\ mm$$

$$d_K(x) := \left(\frac{32 \cdot n_d}{\pi} \cdot \left(\frac{x \cdot M_a}{S_e} + v_{led}\right)\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)} \qquad x := 1, 1.01 .. 2.5$$



$d_K(x)\ \ (mm)$

Diameteren vokser med kærvfaktoren: 30,8 mm uden kærv og 34,6 mm med K_f = 1,6. En god overgangsradius betaler sig.

Non-Commercial Use Only